CLIP 图片打标签器

第5周实践项目 | 零样本图像分类

📋 项目背景

业务场景：电商商品自动打标签、图库管理、内容审核

痛点：手工标注成本高、标签不一致、新类型商品无法识别

🛠️ 技术栈

核心模型：OpenAI CLIP (ViT-B/32)

编程语言：Python 3.9+

关键库：torch, clip, PIL, gradio

运行环境：机房linux 服务器（GPU）

📥 输入 → 输出

输入：商品图片（jpg/png）

输出：Top-3 标签 + 置信度

示例：["正常商品 85%", "包装凌乱 10%", "破损商品 5%"]

🎯 目标

- 体验预训练模型的强大（零样本分类）
- 理解标签文案设计比调参更重要
- 完成从输入到输出的完整产品闭环
- 学会用 Gradio 封装可交互界面
- 能向非技术人员Demo系统能力与边界

✅ 成功标准

- Top-3 中包含正确标签的比例 > 70%
- 能封装成可交互界面（Gradio）

💡 *关键优势：不需要收集训练数据，只需设计标签词表，模型立即可用*

CLIP 图片打标签项目 · 小组分工

每组一个真实业务场景，输出一个可演示的小产品

小组	业务场景	一句话任务描述
第1组	电商商品质检助手	根据商品图片，判断是否存在破损、包装异常或配件缺失，为售后初筛提供参考。
第2组	内容平台图片审核助手	为用户上传的图片打内容类型标签（自拍、合照、截图等），方便后续人工审核和推荐。
第3组	素材图库自动整理助手	为市场/宣传素材打‘会议、办公、产品、团队’等场景标签，方便按场景搜索。
第4组	餐饮点评图片标签助手	识别餐厅图片是菜品、饮料、环境还是菜单，帮助用户和平台更好筛选内容。
第5组	校园/公司安防巡检助手	从巡检照片中标记通道是否畅通、安全出口是否遮挡，辅助快速发现安全隐患

通用要求：设计标签词表 + 用 CLIP 做 Top-3 预测 + 准备 ‘判得好/判得不好’ 案例用于 Demo

小组1		小组2
电商商品质检		内容图文审核
方法1：浏览器网页开发		方法1：浏览器网页开发
内网：http://10.99.91.94:7861		内网：http://10.99.91.94:7862
vscode密码：Clip@g1%2026		vscode密码：Clip@g2%2026
root密码：password		root密码：password
方法2：vscode进行开发		方法2：vscode进行开发
vscode的remote插件		vscode的remote插件
ssh开发方法如下：		ssh开发方法如下：
ssh root@10.99.91.94 -p 2001		ssh root@10.99.91.94 -p 2002
ssh密码：password		ssh密码：password
学习的开发端口		学习的开发端口
7101-7102-7103		7201-7202-7203
提示：		提示：
1.代码请使用gitee进行管理		1.代码请使用gitee进行管理
2.每次进去的时候请执行		2.每次进去的时候请执行
source /config/.bashrc		source /config/.bashrc

小组3		小组4		小组5
素材库自动整理		餐饮点评标签		巡防安全助手
方法1：浏览器网页开发		方法1：浏览器网页开发		方法1：浏览器网页开发
内网：http://10.99.91.94:7863		内网：http://10.99.91.94:7864		内网：http://10.99.91.94:7865
vscode密码：Clip@g3%2026		vscode密码：Clip@g4%2026		vscode密码：Clip@g5%2026
root密码：password		root密码：password		root密码：password
方法2：vscode进行开发		方法2：vscode进行开发		方法2：vscode进行开发
vscode的remote插件		vscode的remote插件		vscode的remote插件
ssh开发方法如下：		ssh开发方法如下：		ssh开发方法如下：
ssh root@10.99.91.94 -p 2003		ssh root@10.99.91.94 -p 2004		ssh root@10.99.91.94 -p 2005
ssh密码：password		ssh密码：password		ssh密码：password
学习的开发端口		学习的开发端口		学习的开发端口
7301-7302-7303		7401-7402-7403		7501-7502-7503
提示：		提示：		提示：
1.代码请使用gitee进行管理		1.代码请使用gitee进行管理		1.代码请使用gitee进行管理
2.每次进去的时候请执行		2.每次进去的时候请执行		2.每次进去的时候请执行
source /config/.bashrc		source /config/.bashrc		source /config/.bashrc